

线性卷积的运算规则

卷积满足交换律、结合律和分配律。这些规律分别对应 LSI 系统的级联顺序可交换、多个级联系统可合并，以及并联系统可合并。

交换律

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

因此串联系统中，两个单位脉冲响应 $h_1(n)$ 、 $h_2(n)$ 的先后顺序不改变总响应。

结合律

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

可先把两个系统合成为等效冲激响应 $h_1(n) * h_2(n)$ ，再和输入卷积。

分配律

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

复习提示

记忆：串联对应卷积、并联对应相加；卷积交换律允许改变级联次序。

有限支持序列的卷积区间

设 $x(n)$ 仅在 $N_1 \leq n \leq N_2$ 非零, $h(n)$ 仅在 $N_3 \leq n \leq N_4$ 非零。求 $y(n) = x(n) * h(n)$ 的非零区间。
由重叠条件判断首尾位置

$$x(m) \neq 0: N_1 \leq m \leq N_2, \quad h(n-m) \neq 0: n - N_4 \leq m \leq n - N_3$$

当 $n < N_1 + N_3$ 时二者尚未重叠, 输出为零; 第一次重叠发生在 $n = N_1 + N_3$ 。最后一次重叠发生在 $n = N_2 + N_4$ 。

$$N_1 + N_3 \leq n \leq N_2 + N_4$$

若两序列分别有长度 $L_x = N_2 - N_1 + 1$ 与 $L_h = N_4 - N_3 + 1$, 则输出长度为 $L_x + L_h - 1$ 。

用求和上下限复核

卷积和中同时满足两段非零条件的求和变量必须落在它们的交集内。该交集非空时, 便得到上面的输出区间。

复习提示

区间端点相加是有限长卷积最重要的快速检查; 它不替代逐项计算, 但可立刻发现漏项。

应用例：延时叠加系统

某 LSI 系统的单位脉冲响应为 $h(n) = \delta(n) + \alpha\delta(n - R)$ ，其中 $0 < \alpha < 1$ ， R 为正整数。

输出推导

$$y(n) = x(n) * [\delta(n) + \alpha\delta(n - R)]$$

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n - R)$$

第一项是原信号，第二项是延迟 R 个采样点并衰减 α 倍的副本。因此该系统形成单次回声； R 决定回声延迟， α 决定回声强度。

与范围约束的关系

这里保留回声的离散时间系统模型与推导；原课件中的音频读写、程序代码和试听实验均不纳入讲义。

参数的作用

R 决定副本相对原信号向右平移的采样点数； α 决定副本的幅度比例。因此同一模型既能描述回声，也能描述一般离散信号的延时叠加。

复习提示

同一表达式也可用于一般信号的延迟叠加分析，不依赖特定软件或音频文件。

实序列的相关：相似度与延时

相关函数用于衡量两个序列在不同相对位移下的相似程度。对实序列，互相关和自相关可写为卷积形式。

互相关与自相关

$$r_{xy}(n) = x(n) * y(-n), \quad r_{yx}(n) = y(n) * x(-n)$$

$$r_{xx}(n) = x(n) * x(-n)$$

计算相关时，先将其中一个序列反褶，再随 n 移位，与另一个序列逐点相乘并相加。相关峰值对应两序列最匹配的相对位置。

延时估计例

若 $y(n) = x(n - 2) + w(n)$ ，其中 $w(n)$ 为零均值噪声，则 $r_{yx}(n)$ 在 $n = 2$ 附近出现显著峰值；这表明 $y(n)$ 与延迟两点的 $x(n)$ 最相似。

复习提示

相关强调“对齐后有多像”，卷积强调“系统如何叠加响应”。两者都包含反褶、移位、相乘、相加，但解释不同。